ディザスタリカバリフェイルオーバー

NetApp Solutions SAP

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_disaster_recovery_failover_overview.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ディザスタリカバリフェイルオーバー 1
ディザスタリカバリフェイルオーバー 1
ターゲットホストを準備します 2
レプリケーションピアリングを解除して削除します 4
ターゲットホストにボリュームをマウントします 7
HANA データベースのリカバリ 8

ディザスタリカバリフェイルオーバー

ディザスタリカバリフェイルオーバー

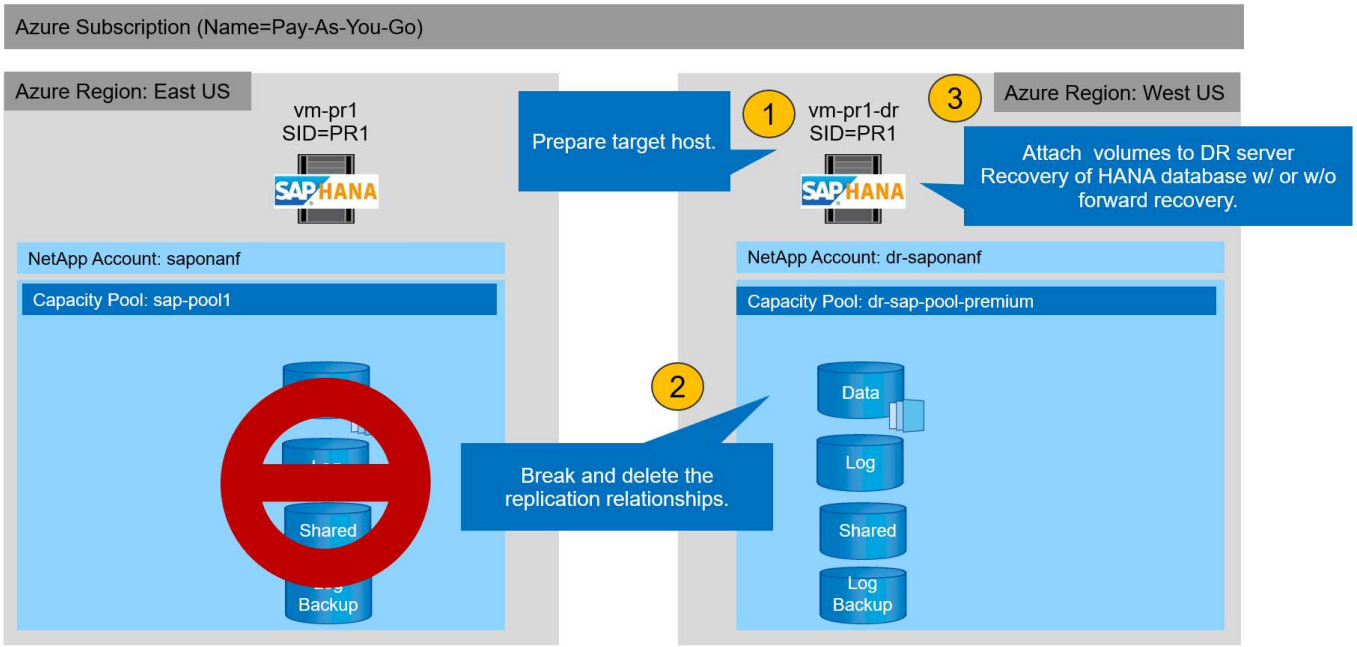
"Previous ： HANA データベースのリカバリ。"

ログバックアップレプリケーションがディザスタリカバリの設定の一部かどうかによって、ディザスタリカバリの手順は少し異なります。ここでは、データバックアップのみのレプリケーション、およびログバックアップボリュームのレプリケーションと組み合わせたデータボリュームのレプリケーションのためのディザスタリカバリフェイルオーバーについて説明します。

ディザスタリカバリフェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットホストを準備します。
2. レプリケーション関係を解除して削除します。
3. データボリュームを、アプリケーションと整合性のある最新の Snapshot バックアップにリストアします。
4. ターゲットホストにボリュームをマウントします。
5. HANA データベースをリカバリします。
    - データボリュームのリカバリのみ
    - レプリケートされたログバックアップを使用してリカバリを転送する。

以降のサブセクションで、これらの手順について詳しく説明します。次の図は、ディザスタフェイルオーバーのテストを示しています。



"次の手順：ターゲットホストを準備します。"

ターゲットホストを準備します

"Previous ：ディザスタリカバリのフェイルオーバー。"

ここでは、ディザスタリカバリフェイルオーバーに使用するサーバで必要な準備手順について説明します。

通常運用時は、 HANA の QA やテスト用システムなど、通常はターゲットホストがその他の目的に使用されます。そのため、災害時のフェイルオーバーテストを実行する際には、ほとんどの手順を実行する必要があります。一方、関連する構成ファイルは、「 /etc/fstab 」や「 /usr/sap/sapservices 」のように準備し、構成ファイルをコピーするだけで運用に移すことができます。ディザスタリカバリフェイルオーバー手順は、準備された関連する構成ファイルが確実に正しく設定されるようにします。

ターゲット・ホストの準備には、 HANA の QA またはテスト・システムのシャットダウン、および「 systemctl stop sapinit 」を使用したすべてのサービスの停止も含まれます。

ターゲットサーバのホスト名と **IP** アドレス

ターゲット・サーバのホスト名は ' ソース・システムのホスト名と同じである必要がありますIP アドレスは異なっていてもかまいません。

> ターゲットサーバが他のシステムと通信できないように、ターゲットサーバの適切なフェンシングを確立する必要があります。適切なフェンシングが設定されていないと、クローニングされた本番用システムは、他の本番用システムとデータを交換し、論理的にデータが破損する可能性があります。

必要なソフトウェアをインストールします

SAP ホストエージェントソフトウェアをターゲットサーバにインストールする必要があります。詳細については、を参照してください "SAP ホストエージェント" SAP ヘルプポータルで、次の作業を行います。

> ホストが HANA QA またはテストシステムとして使用されている場合は、 SAP ホストエージェントソフトウェアがすでにインストールされています。

ユーザ、ポート、および **SAP** サービスを設定する

ターゲットサーバに、 SAP HANA データベースに必要なユーザとグループが配置されている必要があります。通常は、ユーザの一元管理が使用されるため、ターゲットサーバで設定手順を行う必要はありません。HANA データベースに必要なポートは、ターゲットホストで設定する必要があります。構成は '/etc/services ファイルをターゲット・サーバにコピーすることによって ' ソース・システムからコピーできます

必要な SAP サービスのエントリがターゲットホストにあることが必要です。/usr/sap/sapservices' ファイルをターゲットサーバにコピーすることで ' ソースシステムから構成をコピーできます次の出力は、このラボ環境で使用する SAP HANA データベースの必須エントリを示しています。

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

HANA のログボリュームを準備

HANA のログボリュームはレプリケーションの一部ではないため、空のログボリュームがターゲットホストに存在している必要があります。ログボリュームには、ソース HANA システムと同じサブディレクトリを含める必要があります。

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

ログバックアップボリュームを準備

ソースシステムは HANA ログバックアップ用の個別のボリュームで構成されているため、ターゲットホストにログバックアップボリュームも必要です。ログバックアップ用のボリュームを設定し、ターゲットホストにマウントする必要があります。

ディザスタリカバリの設定でログバックアップボリュームのレプリケーションを行う場合、複製されたログバックアップボリュームはターゲットホストにマウントされるため、追加のログバックアップボリュームを準備する必要はありません。

ファイルシステムのマウントを準備

次の表に、このラボ環境で使用する命名規則を示します。災害復旧サイトのボリューム名は '/etc/fstab に含まれています

HANA PR1 ボリューム	ディザスタリカバリサイトにあるボリュームとサブディレクトリ	ターゲットホストのマウントポイント
データボリューム	pr1 -data-mnt00001 -sm -dest	/hana/data /pr1/mnt00001
共有ボリューム	pr1 -shared-sm-dest/shared pr1 -shared-sm-dest/usr -sap-pr1	/hana/shared /usr/sap/pr1
ログバックアップボリューム	hanabackup-sm -dest	/ はなんバックアップ

このテーブルのマウントポイントは、ターゲットホストに作成する必要があります。

ここでは ' 必須の /etc/fstab エントリを示します

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

"次のステップ：レプリケーションピアリングを解除して削除します"

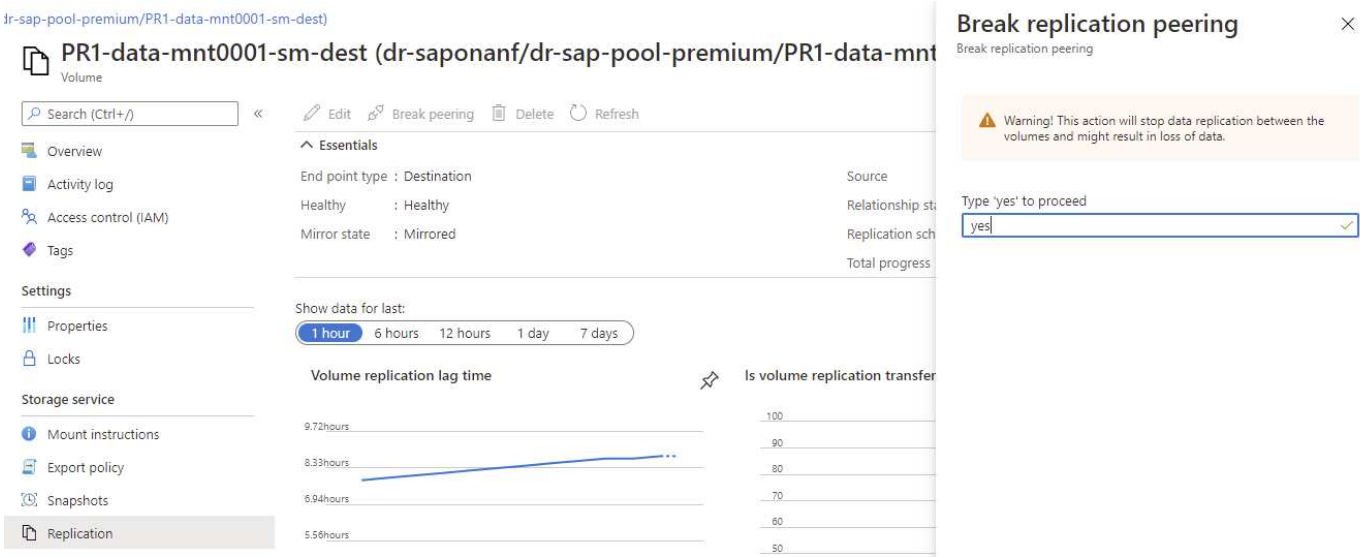
レプリケーションピアリングを解除して削除します

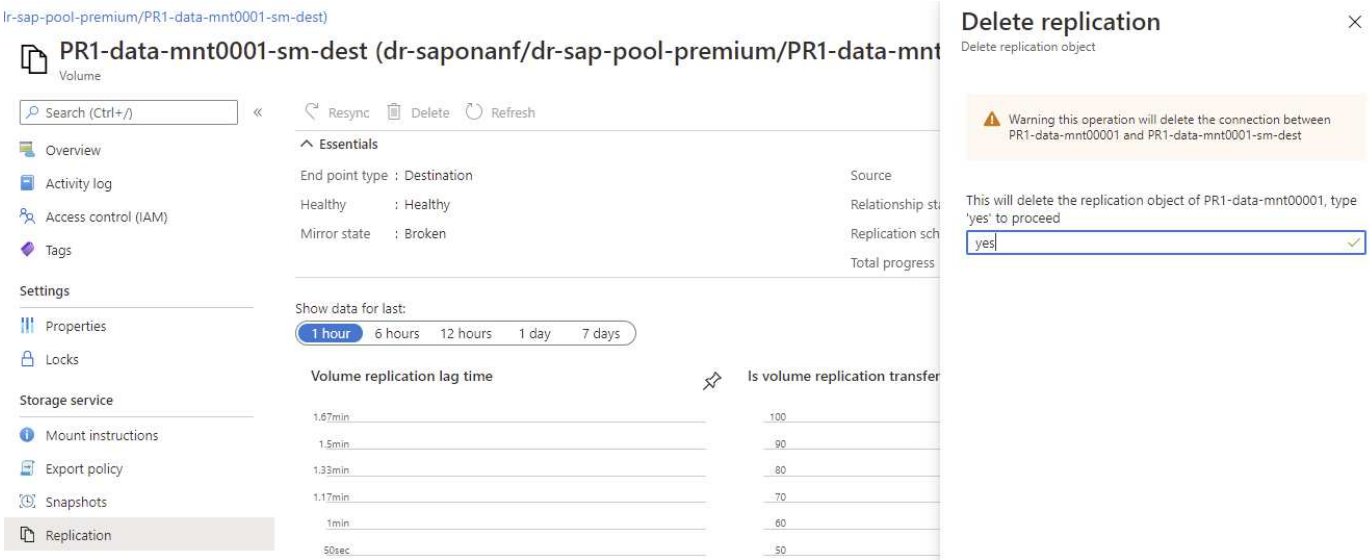
"前の手順：ターゲットホストを準備します。"

災害発生時にフェイルオーバーする場合は、ターゲットホストがボリュームをマウントして読み取りおよび書き込み処理を実行できるように、ターゲットボリュームを切断する必要があります。

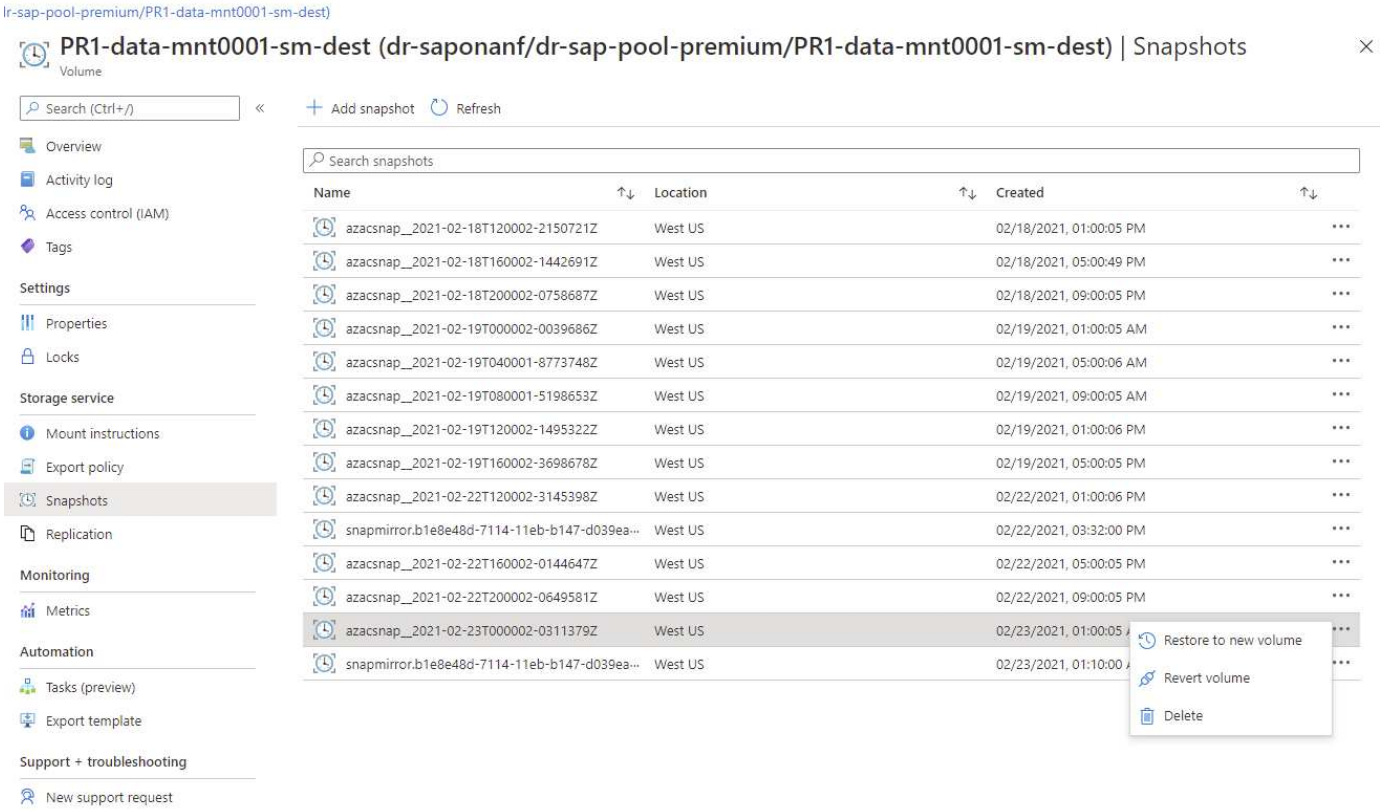
HANA データボリュームの場合は、 AzAcSnap で作成された最新の HANA Snapshot バックアップにボリュームをリストアする必要があります。レプリケーションピアリングが原因で最新のレプリケーション Snapshot がビジーとしてマークされている場合、このボリュームリバート処理は実行できません。そのため、レプリケーションピアリングも削除する必要があります。

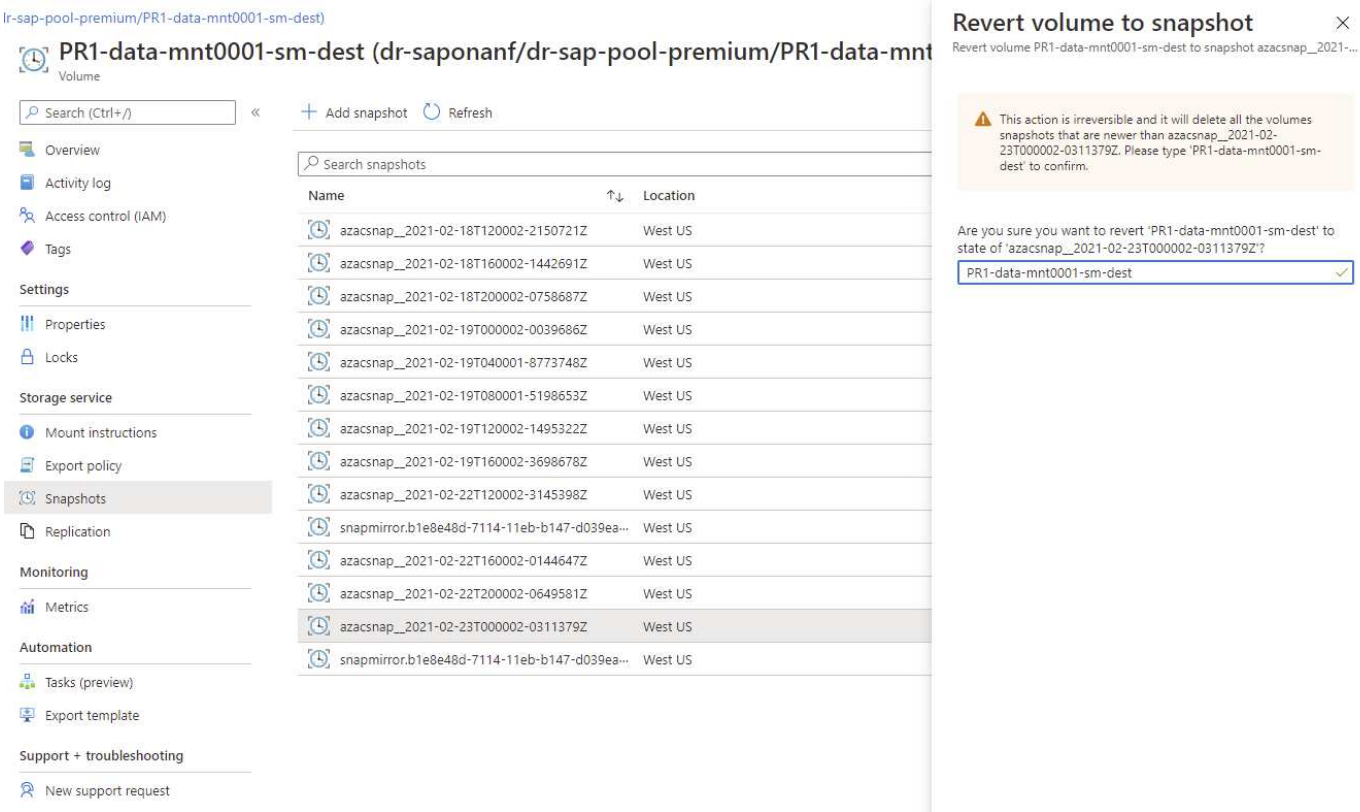
次の 2 つのスクリーンショットは、 HANA データボリュームのピアリング操作の解除と削除を示しています。ログバックアップと HANA 共有ボリュームについても、同じ処理を実行する必要があります。





レプリケーションピアリングが削除されたため、ボリュームを最新の HANA Snapshot バックアップにリバートできます。ピアリングが削除されない場合、リバートボリュームの選択はグレー表示になり、選択できなくなります。次に示す 2 つのスクリーンショットは、ボリュームのリバート処理を示しています。





ボリュームのリバート処理後、データボリュームは整合性のある HANA Snapshot バックアップに基づいており、フォワードリカバリ処理を実行するために使用できるようになりました。

高パフォーマンス階層が低い大容量プールを使用している場合は、必要なパフォーマンスを提供できる容量プールにボリュームを移動する必要があります。

"Next ：ターゲットホストにボリュームをマウントします"

ターゲットホストにボリュームをマウントします

"前の手順：レプリケーションピアリングを解除して削除します。"

これで ' 以前に作成した /etc/fstab ファイルに基づいて ' ボリュームをターゲット・ホストにマウントできるようになります

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

次の出力は、必要なファイルシステムを示しています。

```
vm-pr1:~ # df
Filesystem                                      1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                          8201112        0
8201112   0% /dev
tmpfs                                            12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                             8208744     9096
8199648   1% /run
tmpfs                                             8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                        29866736  2543948
27322788   9% /
/dev/sda3                                         1038336    79984
958352   8% /boot
/dev/sda2                                          524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                        32894736    49180
31151556   1% /mnt
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr            107374182400     6400
107374176000   1% /hana/log/PR1/mnt00001
tmpfs                                             1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared 107377178368 11317248
107365861120   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 107377178368 11317248
107365861120   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest             107379678976 35249408
107344429568   1% /hanabackup
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest       107376511232  6696960
107369814272   1% /hana/data/PR1/mnt00001
vm-pr1:~ #
```

"Next ： HANA データベースのリカバリ"

HANA データベースのリカバリ

"Previous ：ターゲットホストにボリュームをマウントします。"

必要な SAP サービスを開始します。

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

次の出力は、必要なプロセスを示しています。

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

以降のサブセクションでは、複製されたログ・バックアップを使用したフォワード・リカバリでのリカバリ・プロセスについて説明します。リカバリは、システムデータベース用の HANA リカバリスクリプトおよびテナントデータベース用の hdbsql コマンドを使用して実行されます。

最新のデータ・セーブポイントへのリカバリを実行するコマンドについては ' の章で説明しています "最新の HANA データボリュームバックアップセーブポイントへのリカバリ"。

ログバックアップを使用したフォワードリカバリでのリカバリ

使用可能なすべてのログ・バックアップを使用したリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用して実行されます

- システムデータベース

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- テナントデータベース

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

> 使用可能なすべてのログを使用してリカバリするには、リカバリステートメントのタイムスタンプとして将来の任意の時点を使用できます。

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行することもできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。

システムデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[139792805873472, 0.008] >> starting recoverSys (at Tue Feb 23 12:05:16
2021)
[139792805873472, 0.008] args: ()
[139792805873472, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-23 12:05:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-23 12:05:17
stopped system: 2021-02-23 12:05:18
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-23 12:05:23
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-23T12:07:53+00:00  P0012969      177cec93d51 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
23T09:03:11+00:00, reached log position 43123520
recoverSys finished successfully: 2021-02-23 12:07:54
[139792805873472, 157.466] 0
[139792805873472, 157.466] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK),
after 157.458 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

テナントデータベースのリカバリ

ソースシステムで pr1adm ユーザー用のユーザーストアキーが作成されていない場合は ' ターゲットシステムでキーを作成する必要がありますキーで設定されたデータベースユーザには、テナントのリカバリ処理を実行する権限が必要です。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 98.740038 sec; server time 98.737788 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

最新のログバックアップの整合性をチェックしてください

ログバックアップボリュームのレプリケーションは、 SAP HANA データベースによって実行されるログバックアッププロセスとは独立して実行されるため、ディザスタリカバリサイトには一貫性のないオープンなログバックアップファイルが存在する可能性があります。最新のログ・バックアップ・ファイルのみが整合性を保持していない可能性がありますこれらのファイルは 'hdbbackupcheck' ツールを使用して災害復旧サイトでフォワード・リカバリを実行する前にチェックする必要があります

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

このチェックは、システムとテナントデータベースの最新のログバックアップファイルに対して実行する必要があります。

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックアップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

"次：履歴を更新します。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.